

TP02 — OpenStack Identity

Keystone : projets, utilisateurs, rôles et contrôle d'accès

ÉTUDIANT	Ons Ajmi
ÉTABLISSEMENT	TEK-UP University
MODULE	Infrastructures cloud natives (2026-2027)
SUPPORT DE TP	© 2026 Mme Maymouna Ben Said
PARTIES TRAITÉES	Parties 1 à 3 — questions Q1 à Q13

Sommaire

Partie 1 — De la CLI aux API REST d'OpenStack.....	3
1.1 Charger son identité : source openrc.....	3
1.2 Jeton (token), catalogue et endpoints.....	4
1.2.1 Jeton (token).....	4
1.2.2 Catalogue.....	5
1.2.3 Endpoints.....	6
1.3 Observer une commande en mode debug.....	9
1.4 Interroger l'API sans la CLI.....	10
1.4.1 Jeton et URL de Nova (récupérés une fois avec la CLI).....	11
1.4.2 Appel direct à l'API de Nova.....	11
1.4.3 Révocation d'un jeton.....	12
Partie 2 — Projets, utilisateurs et rôles.....	13
2.1 Explorer l'existant.....	13
2.2 Créer projets, utilisateurs et attributions.....	15
2.3 Un profil par identité avec clouds.yaml.....	17
2.4 Groupes.....	21
Partie 3 — Isolation et contrôle d'accès.....	23
3.1 Candace déploie l'infrastructure de l'équipe A.....	23
3.2 Baron tente d'accéder aux ressources de l'équipe A.....	26
3.3 Ian, lecteur de l'équipe A.....	28
3.4 Ce qu'un membre ne peut pas faire.....	29
3.5 Le cas d'admin : voir tous les projets.....	33

À propos de ce document

Ce compte rendu regroupe les manipulations réalisées pour les parties 1 à 3 du TP02, avec les commandes exécutées, les captures d'écran et les réponses aux questions Q1 à Q13.

Chaque question est suivie de sa réponse ; les blocs « À retenir » résument les points essentiels ; les figures sont numérotées et rattachées à leur section.

Partie 1 — De la CLI aux API REST d'OpenStack

La CLI `openstack` n'est qu'un client HTTP : elle demande un jeton à Keystone, lit le catalogue pour trouver l'URL du service, puis appelle son API REST.

1.1 Charger son identité : source openrc

Avant toute commande, la CLI doit savoir qui vous êtes et où se trouve Keystone. DevStack fournit pour cela le script `openrc` :

```
cd ~/devstack
source openrc admin admin
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server list
Missing value auth-url required for auth plugin password
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ |
```

Figure 1 — Section 1.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ cd devstack
ubuntu@ip-172-31-43-124:~/devstack$ ls
CONTRIBUTING.rst  data          lib           stackrc
FUTURE.rst        doc           local.conf    tests
HACKING.rst       extras.d      openrc        tools
LICENSE           files         playbooks     tox.ini
Makefile          functions     roles         unstack.sh
README.rst        functions-common run_tests.sh
clean.sh          gate          samples
cli-keypair.pem  inc           stack.sh
```

Figure 2 — Section 1.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ source ~/devstack/openrc admin admin
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ |
```

Figure 3 — Section 1.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID          | Name  | Status | Networks          | Image              | Flavor  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| fa5427e7-   | cli-vm | SHUTOFF | cli-network=      | cirros-0.6.3-      | m1.tiny |
| d5c2-4091-   |       |         | 172.24.4.93,      | x86_64-disk        |         |
| 9356-       |       |         | 192.168.20.3     |                     |         |
| b9c2a9e15cff |       |         | 8                 |                     |         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ |
```

Figure 4 — Section 1.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack project list
```

ID	Name
2aad620377634ebdbed41ade8997e288	demo
4e59c81b1ff640c5a0fd77e8d9c9d6a0	alt_demo
6654d1552ffe4a13bbd0b4ffd6df7331	service
71275e5776de4b0aad3a5160b2c82694	admin
737e7dbd30af4de78362ae7a9747e6e8	invisible_to_admin

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 5 — Section 1.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ env | grep ^OS_
OS_REGION_NAME=RegionOne
OS_PROJECT_DOMAIN_ID=default
OS_CACERT=
OS_AUTH_URL=http://172.31.43.124/identity
OS_USER_DOMAIN_ID=default
OS_USERNAME=admin
OS_AUTH_TYPE=password
OS_PROJECT_NAME=admin
OS_PASSWORD=secret
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 6 — Section 1.1

À retenir

ces variables ne contiennent **pas de jeton**, mais des **identifiants**. La CLI les envoie à Keystone à chaque commande pour obtenir un nouveau jeton. Elles n'existent que dans le terminal où elles ont été chargées : il faut refaire **source openrc** dans chaque nouveau terminal ou nouvelle connexion SSH.

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ source ~/devstack/openrc admin admin
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server list
```

ID	Name	Status	Networks	Image	Flavor
fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff	cli-vm	SHUTOFF	cli-network= 172.24.4.93, 192.168.20.3 8	cirros-0.6.3- x86_64-disk	m1.tiny

Figure 7 — Section 1.1

1.2 Jeton (token), catalogue et endpoints

1.2.1 Jeton (token)

Lancez la commande ci-dessous :

```
openstack token issue
```

Q1 Quelle est la durée de validité du jeton ? À quel projet est-il lié (scope) ?

RÉPONSE

Durée de validité : 1 heure par défaut.

Scope : le jeton est lié à **un seul projet**, celui indiqué lors de l'authentification, par exemple avec :

```
source openrc admin admin
openstack token issue
```

La commande affiche notamment :

- `expires` → date/heure d'expiration
- `project_id` → projet auquel le jeton est lié
- `user_id` → utilisateur authentifié.

Point important à retenir

source openrc ne charge pas le jeton. Il charge les identifiants dans les variables `OS_*`. La CLI utilise ensuite ces identifiants pour demander un nouveau jeton à Keystone lors des commandes OpenStack.

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack token issue
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| expires | 2026-10-06T09:23:55+0000 |
| id | gAAAAABqxLAB3vMa1BGGZL37AY9i0uk5NEEnNUdCpn0E4IDU8Y22b07MyUX |
| | 4K-WVRtaY57LNvft0iGL7z8FTnhSz7GQHwyh6NYZ6- |
| | PR9KAXcFEdvEon6pXIstOPwp4QIseU0kpAJbxiCy_9TSnBt28Yr41L0iddr |
| | fYcK_HVmjqA0smgtw8HMN0c |
| project_id | 71275e5776de4b0aad3a5160b2c82694 |
| user_id | d9ec40b279204490aa8b4ceb7665e227 |
+-----+-----+
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ |
```

Figure 8 — Section 1.2.1

À retenir

Toute requête vers un service OpenStack passe d'abord par Keystone pour obtenir un jeton. Le jeton est ensuite envoyé dans l'en-tête HTTP `X-Auth-Token`

1.2.2 Catalogue

Lancez la commande ci-dessous :

```
openstack catalog list
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack catalog list
```

Name	Type	Endpoints
placement	placement	RegionOne public: http://172.31.43.124/placement
cinder	block-storage	RegionOne public: http://172.31.43.124/volume/v3
keystone	identity	RegionOne public: http://172.31.43.124/identity
neutron	network	RegionOne public: http://172.31.43.124/networking
nova	compute	RegionOne public: http://172.31.43.124/compute/v2.1
glance	image	RegionOne public: http://172.31.43.124/image
nova_legacy	compute_legacy	RegionOne public: http://172.31.43.124/compute/v2 /71275e5776de4b0aad3a5160b2c82694

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ |
```

Figure 9 — Section 1.2.2

1.2.3 Endpoints

Lancez la commande ci-dessous :

```
openstack endpoint list --interface public
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack endpoint list --interface public
```

ID	Region	Service Name	Service Type	Enabled	Interface
113ca7aa531d48371.43.124/image	RegionOne	glance	image	True	public
2cfc4ade148947a91.43.124/compute/v2.1	RegionOne	nova	compute	True	public
4664b3d61eb9457b1.43.124/placement	RegionOne	placement	placement	True	public
8f038bbd31714448	RegionOne	neutron	network	True	public

Figure 10 — Section 1.2.3

Q2 Comparez les sorties de `openstack catalog list` et de `openstack endpoint list --interface public` :

- a) Les URL sont-elles les mêmes dans les deux sorties ? Relevez le cas du service `nova_legacy` : quelle différence observez-vous entre les deux commandes, et comment l'expliquez-vous ?

RÉPONSE

Oui, en général, `openstack catalog list` et `openstack endpoint list --interface public` donnent les mêmes URL pour les endpoints `public`.

La différence intéressante concerne `nova_legacy` :

- Dans `catalog list`, l'URL de `nova_legacy` peut apparaître avec le projet dans l'URL.
- Dans `endpoint list --interface public`, l'URL affichée correspond à l'endpoint enregistré dans `Keystone`, sans cette adaptation liée au projet.

- b) Tous les services utilisent la même adresse IP. Comment le serveur sait-il à quel service transmettre une requête ?

RÉPONSE

- Ce n'est pas l'adresse IP seule qui identifie le service.
- Le serveur utilise principalement le port et le chemin de l'URL pour savoir quel service doit traiter la requête.

Par exemple :

```
http://<IP>/identity/... → Keystone
http://<IP>/compute/... → Nova
http://<IP>/image/... → Glance
```

Le support montre justement que :

- `/identity` → Keystone
- `/compute` → Nova
- `/image` → Glance

Donc même si plusieurs services utilisent la même IP, le serveur distingue les requêtes grâce notamment au chemin de l'API.

À retenir

Même IP ≠ même service. Le chemin de l'URL et/ou le port permettent de distinguer les services.

- c) Relancez `openstack endpoint list` sans l'option `--interface public`. Le résultat change-t-il ? Quelles interfaces DevStack a-t-il déclarées ? Pourquoi un cloud de production déclarerait-il aussi une interface `internal` ?

RÉPONSE

Dans Keystone, un même service peut être enregistré avec plusieurs adresses, une par interface, c'est-à-dire selon qui l'appelle et depuis quel réseau

On lance :

```
openstack endpoint list
```

Sans `--interface public`, on obtient **les endpoints de plusieurs interfaces**, et pas uniquement les endpoints `public`.

Dans DevStack, les interfaces déclarées sont :

Interface	Utilisation
public	Utilisée par les utilisateurs / clients
internal	Utilisée pour les communications internes entre services
admin	Utilisée pour les opérations d'administration

- d) Changez d'identité en chargeant l'utilisateur `demo` du projet `demo`, puis relancez les trois commandes :

```
source ~/devstack/openrc demo demo
openstack token issue
openstack catalog list
openstack endpoint list --interface public
```

Comparez avec les résultats obtenus en tant qu'admin : qu'est-ce qui change dans le jeton ? Dans l'URL de `nova_legacy` ? Que se passe-t-il pour `endpoint list`, et pourquoi ? Revenez ensuite à l'identité admin : `source ~/devstack/openrc admin admin`.

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack endpoint list --interface public
```

ID	Region	Service Name	Service Type	Enabled	Interface	URL
113ca7aa531d48378ae74fba750e5ca72cfc4ade148947a9b758ae9ed6da29c44664b3d61eb9457bba831f50ccb06a8f038bbd317144488e658ee150b810fa9940ca9eda94400aeb99502a79b3b83b4d2fb3d0d4b45d9a28c75ee78afdcc0e001ded79cbd4dcf8e0eb7c14ca888db	RegionOne	glance	image	True	public	http://172.31.43.124/image
	RegionOne	nova	compute	True	public	http://172.31.43.124/compute/v2.1
	RegionOne	placement	placement	True	public	http://172.31.43.124/placement
	RegionOne	neutron	network	True	public	http://172.31.43.124/networking
	RegionOne	cinder	block-storage	True	public	http://172.31.43.124/volume/v3
	RegionOne	nova_legacy	compute_legacy	True	public	http://172.31.43.124/compute/v2/\$(project_id)s
	RegionOne	keystone	identity	True	public	http://172.31.43.124/identity

Figure 11 — Section 1.2.3

1.3 Observer une commande en mode debug

Q3 Lancez la commande ci-dessous, puis analysez sa sortie à l'aide des clés de lecture ci-dessus. (l'option `--debug` pour afficher le requêtes sur la sortie d'erreur ; `2>&1` pour la rediriger pour pouvoir la filtrer avec `grep`)

```
openstack --debug server list 2>&1 | grep -iE 'REQ:|RESP:|authentication request'
```

Cette commande permet de voir les échanges HTTP effectués par la CLI. Le support précise qu'une commande openstack envoie plusieurs requêtes HTTP : authentification, découverte éventuelle, puis requête métier.

- a) Combien d'échanges HTTP observez-vous (en comptant l'authentification) ? Pour chacun, indiquez la méthode, le service contacté, le code de réponse et le type de requête.

RÉPONSE

6 requêtes HTTP sont visibles, dont 1 authentification.

#	Méthode	Service	URL / endpoint	Réponse	Type de requête
1	GET	Keystone	/identity	300	Découverte de version
2	POST	Keystone	/identity/v3/auth/tokens	200	Authentification
3	GET	Glance	/image	300	Découverte de version
4	GET	Nova	/compute/v2.1	200	Découverte de version
5	GET	Nova	/compute/v2.1/servers/detail?...	200	Requête métier server list
6	GET	Glance	/image/v2/images?id=...	200	Requête métier : récupération des informations de l'image

b) Pourquoi Keystone est-il toujours contacté en premier ?

RÉPONSE

Keystone est contacté en premier parce qu'il est le service d'identité d'OpenStack.

Avant d'accéder à Nova, Glance ou un autre service, la CLI doit :

1. s'authentifier auprès de Keystone ;
2. obtenir un **jeton d'authentification** ;
3. recevoir avec ce jeton le **catalogue des services**, qui indique les URLs des services disponibles ;
4. utiliser ensuite ce jeton pour contacter le service demandé.

c) Où la CLI trouve-t-elle l'URL des services contactés après Keystone ?

RÉPONSE

La CLI trouve les **URLs des services dans le catalogue des services (Service Catalog)** que Keystone lui retourne lors de l'authentification avec le jeton.

Le catalogue contient notamment :

- le nom du service (**nova**, **glance**, etc.) ;
- son type (**compute**, **image**, etc.) ;
- les **endpoints / URLs** correspondant aux interfaces et régions.

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --debug server list 2>&1 | grep -iE 'REQ:|RESP:|authentication request'
REQ: curl -g -i -X GET http://172.31.43.124/identity -H "Accept: application/json" -H "User-Agent: openstacksdk/4.20.0 keystoneauth1/5.17.0 python-requests/2.34.2 CPython/3.14.4"
RESP: [300] Connection: close Content-Length: 272 Content-Type: application/json Date: Tue, 06 Oct 2026 08:50:16 GMT Location: http://172.31.43.124/identity/v3/ Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu) Vary: X-Auth-Token x-openstack-request-id: req-17cab0f1-5f0d-4b2b-963e-78c6ce3cdf48
Making authentication request to http://172.31.43.124/identity/v3/auth/tokens
REQ: curl -g -i -X GET http://172.31.43.124/image -H "Accept: application/json" -H "User-Agent: openstacksdk/4.20.0 keystoneauth1/5.17.0 python-requests/2.34.2 CPython/3.14.4"
RESP: [300] Connection: close Content-Length: 1543 Content-Type: application/json Date: Tue, 06 Oct 2026 08:50:16 GMT Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu)
REQ: curl -g -i -X GET http://172.31.43.124/compute/v2.1 -H "Accept: application/json" -H "User-Agent: openstacksdk/4.20.0 keystoneauth1/5.17.0 python-requests/2.34.2 CPython/3.14.4"
RESP: [200] Connection: close Content-Length: 391 Content-Type: application/json Date: Tue, 06 Oct 2026 08:50:16 GMT OpenStack-API-Version: compute 2.1 Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu) Vary: OpenStack-API-Version,X-OpenStack-Nova-API-Version X-OpenStack-Nova-API-Version: 2.1 x-compute-request-id: req-1f225ca4-75d0-43b6-995f-f5d4140ed820 x-openstack-request-id: req-1f225ca4-75d0-43b6-995f-f5d4140ed820
REQ: curl -g -i -X GET "http://172.31.43.124/compute/v2.1/servers/detail?flavor=None&image=None&name=None&project_id=None&reservation_id=None&status=None&user_id=None&deleted=False&host=None&ip=None&ip6=None&changes-since=None&changes-before=None" -H "Accept: application/json" -H "OpenStack-API-Version: compute 2.100" -H "User-Agent: openstacksdk/4.20.0 keystoneauth1/5.17.0 python-requests/2.34.2 CPython/3.14.4" -H "X-Auth-Token: {SHA256}ad83880e2bdc04179ff3044992f856f30087be4532b8ccf34c18210d878e5e5" -H "X-OpenStack-Nova-API-Version: 2.100"
RESP: [200] Connection: close Content-Length: 2367 Content-Type: application/json Date: Tue, 06 Oct 2026 08:50:16 GMT OpenStack-API-Version: compute 2.100 Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu) Vary: OpenStack-API-Version,X-OpenStack-Nova-API-Version X-OpenStack-Nova-API-Version: 2.100 x-compute-request-id: req-c97a8507-c563-492e-b2ab-35d215f85fd9 x-openstack-request-id: req-c97a8507-c563-492e-b2ab-35d215f85fd9
REQ: curl -g -i -X GET "http://172.31.43.124/image/v2/images?id=in%3Aae5f3665-4931-47e3-bdf9-85ffc884a63" -H "Accept: application/json" -H "User-Agent: openstacksdk/4.20.0 keystoneauth1/5.17.0 python-requests/2.34.2 CPython/3.14.4" -H "X-Auth-Token: {SHA256}ad83880e2bdc04179ff3044992f856f30087be4532b8ccf34c18210d878e5e5"
```

Figure 12 — Section 1.3

1.4 Interroger l'API sans la CLI

La CLI n'est qu'un client HTTP. Vous allez faire vous-même ses deux étapes : obtenir un jeton, puis appeler un service.

Vérifiez que vous utilisez l'identité admin : `source ~/devstack/openrc admin admin`

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack token issue -f value -c id
gAAAAABqxLLDm2sUfQiJyZLi-G4PdvciRd9HSHIRqEpr3__U0tw5PfYkrvsqHy7LKDUPHouFn1u6Bem2NtQ6o8EC3_TRLlgFsKrwYM
375JGrNY_ti3h0J5A2G1KBqjiYktH4jloh3WjCG9J3p3ILYYzj9iTzxzuTX_3DoNxLEp-JgB8FlcC3u5g
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 13 — Section 1.4

1.4.1 Jeton et URL de Nova (récupérés une fois avec la CLI)

```
export TOKEN=$(openstack token issue -f value -c id)
export NOVA=$(openstack endpoint list --service compute --interface public -f value -c URL)
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack token issue -f value -c id
gAAAAABqxLLDm2sUfQiJyZLi-G4PdvciRd9HSHIRqEpr3__U0tw5PfYkrvsqHy7LKDUPHouFn1u6Bem2NtQ6o8EC3_TRLlgFsKrwYM
375JGrNY_ti3h0J5A2G1KBqjiYktH4jloh3WjCG9J3p3ILYYzj9iTzxzuTX_3DoNxLEp-JgB8FlcC3u5g
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ export TOKEN=$(openstack token issue -f value -c id)
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 14 — Section 1.4.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack endpoint list
```

ID	Region	Service Name	Service Type	Enabled	Interface	URL
113ca7aa531d48378ae74fba750e5ca7	RegionOne	glance	image	True	public	http://172.31.43.124/image
2cfc4ade148947a9b758ae9ed6da29c4	RegionOne	nova	compute	True	public	http://172.31.43.124/compute/v2.1
4664b3d61eb9457bba831f50ccb06a	RegionOne	placement	placement	True	public	http://172.31.43.124/placement
8f038bbd317144488e658ee150b810fa	RegionOne	neutron	network	True	public	http://172.31.43.124/networking
9940ca9edaa94400aeb99502a79b3b83	RegionOne	cinder	block-storage	True	public	http://172.31.43.124/volume/v3
b4d2fb3d0d4b45d9a28c75ee78afdcc0	RegionOne	nova_legacy	compute_legacy	True	public	http://172.31.43.124/compute/v2/\$(project_id)s
e001ded79cbddcf8e0eb7c14ca888db	RegionOne	keystone	identity	True	public	http://172.31.43.124/identity

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ export NOVA=$(openstack endpoint list --service compute --interface public -f value -c URL)
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 15 — Section 1.4.1

1.4.2 Appel direct à l'API de Nova

```
curl -s -H "X-Auth-Token: $TOKEN" $NOVA/servers
curl -si $NOVA/servers | head -1
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ curl -s -H "X-Auth-Token: $TOKEN" $NOVA/servers
{"servers": [{"id": "fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff", "name": "cli-vm", "links": [{"rel": "self", "href": "http://172.31.43.124/compute/v2.1/servers/fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff"}, {"rel": "bookmark", "href": "http://172.31.43.124/compute/servers/fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff"}]}]}
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 16 — Section 1.4.2

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ curl -si $NOVA/servers | head -1
HTTP/1.1 401 Unauthorized
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 17 — Section 1.4.2

Une seule commande CLI, `openstack server list`, enchaîne automatiquement plusieurs requêtes HTTP : négociation de version, authentification auprès de Keystone, recherche du service dans le catalogue, puis appel à Nova. Elle met ensuite la réponse en forme. Avec `curl`, chacune de ces étapes doit être faite à la main.

À retenir

La CLI est une abstraction des API REST.

1.4.3 Révocation d'un jeton

```
export TOKEN2=$(openstack token issue -f value -c id)
openstack token revoke $TOKEN2
curl -s -H "X-Auth-Token: $TOKEN2" $NOVA/servers
curl -s -H "X-Auth-Token: $TOKEN" $NOVA/servers
openstack server list
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ export TOKEN2=$(openstack token issue -f value -c id)
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ |
```

Figure 18 — Section 1.4.3

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ $TOKEN echo
gAAAAABqxLLXkNHKIb0FdacgqMhga8PASzSUrcNAPhMgL7J6daPz9coIcNqLHkWKOK0i_ViFCMWhybFLZiMu3BnfJL2zuBe6T0nYrwT
AynIJKSm7yHibKGjtX6VNwEn4706vLahWt63qf30NX0JDC8sgvAbFG0Ud7yQjWwycBP3UgAnRs2JecgXY: command not found
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack token revoke $TOKEN2
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ curl -s -H "X-Auth-Token: $TOKEN2" $NOVA/servers
{"error": {"code": 401, "title": "Unauthorized", "message": "The request you have made requires authentication."}}ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ curl -s -H "X-Auth-Token: $TOKEN" $NOVA/servers
{"servers": [{"id": "fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff", "name": "cli-vm", "links": [{"rel": "self", "href": "http://172.31.43.124/compute/v2.1/servers/fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff"}, {"rel": "bookmark", "href": "http://172.31.43.124/compute/servers/fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff"}]}]}ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ |
```

Figure 19 — Section 1.4.3

À retenir

- Le jeton est la preuve d'identité obligatoire pour toute requête métier. Il est délivré par Keystone, présenté dans l'en-tête `X-Auth-Token`, et vérifié par le service appelé auprès de Keystone. Sans jeton valide, aucun service n'exécute de requête, même une simple lecture.
- Un jeton a une durée de vie limitée (expiration) et peut être invalidé à tout moment (révocation). Il ne contient pas le mot de passe : on peut couper un accès sans changer les identifiants de l'utilisateur.
- Révoquer un jeton n'affecte que ce jeton : les autres jetons du même utilisateur restent valides.

Partie 2 — Projets, utilisateurs et rôles

Vous allez créer deux équipes et trois utilisateurs.

Utilisateur	Projet	Rôle	Usage dans le TP
candace	team-a	member	Opère les ressources de l'équipe A
baron	team-b	member	Opère les ressources de l'équipe B
ian	team-a	reader	Consulte l'équipe A sans rien modifier

2.1 Explorer l'existant

```
openstack domain list
openstack project list
openstack user list
openstack role list
openstack role assignment list --names
```

Q4 Quels projets et utilisateurs DevStack a-t-il créés ? Quels rôles existent ? Que signifie la colonne **Inherited** ?

RÉPONSE

DevStack fournit initialement notamment le projet admin et l'utilisateur admin (et peut également fournir demo/demo selon la configuration). Les projets team-a et team-b ainsi que les utilisateurs candace, baron et ian sont créés ensuite dans le TP. Les rôles utilisés sont admin, member et reader. La colonne Inherited indique si le rôle est hérité (True) ou attribué directement (False).

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack domain list
+-----+-----+-----+-----+
| ID      | Name    | Enabled | Description          |
+-----+-----+-----+-----+
| default | Default | True    | The default domain  |
+-----+-----+-----+-----+
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 20 — Section 2.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack project list
```

ID	Name
2aad620377634ebdbed41ade8997e288	demo
4e59c81b1ff640c5a0fd77e8d9c9d6a0	alt_demo
6654d1552ffe4a13bbd0b4ffd6df7331	service
71275e5776de4b0aad3a5160b2c82694	admin
737e7dbd30af4de78362ae7a9747e6e8	invisible_to_admin

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack user list
```

ID	Name
0548fc1501c440e49e5878d7add4816f	system_member
0759ad0b030b406f820d8ce70e4d1327	cinder
0dee7ff9473a48daac9cb2a81354ab7b	alt_demo_member
3e76ad21fef94935a02ff11f0061d2f0	glance
87e5b8128fbd4771912769f24d8146a1	neutron
95ad0807d5db4fa9a41ee7cffe8f8fc0c	alt_demo_reader
a216da78f3c64601ba9c1b8b2599326d	system_reader
a479e35d484b4636a8a46a6e6b533367	alt_demo
a53fcbe538ea4cb1838420e7a4504a1a	demo_reader
c769d2e40b26405a90334316ecd7449f	nova
d0546b8d54944c5ba9771c4e0f3dca88	demo
d7bf68cc8544473d8459d26608a1384f	placement
d9ec40b279204490aa8b4ceb7665e227	admin

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 21 — Section 2.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack role list
```

ID	Name
3507921afad14029bfb9accbd1d68514	manager
679cb4b69ab9493d9375c5475cb1640c	reader
70916e09a60f4d608e640a0cab1cfc66	member
97fd64b9d28543a8b31bbb7877a40e50	service
dc7c04d7393f44998414b7c585840e81	admin
ee163253b66f4c928cb4aac305bb7c44	ResellerAdmin
f0b518eab87244f28f9264a3c44f00ed	anotherrole

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 22 — Section 2.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack role assignment list --names
```

Role	User	Group	Project	Domain	System	Inherited
service member	cinder@Default		service@Default			False
	alt_demo_member@Default		alt_demo@Default			False
admin		admins@Default	admin@Default			False
service admin	glance@Default		service@Default			False
service admin	glance@Default		service@Default			False
service reader	neutron@Default		service@Default			False
	alt_demo_reader@Default		alt_demo@Default			False
admin	alt_demo@Default		alt_demo@Default			False
anotherrole	alt_demo@Default		alt_demo@Default			False
reader	demo_reader@Default		demo@Default			False
member		nonadmins@Default	demo@Default			False
anotherrole		nonadmins@Default	demo@Default			False
member		nonadmins@Default	alt_demo@Default			False
anotherrole		nonadmins@Default	alt_demo@Default			False
service admin	nova@Default		service@Default			False
member	nova@Default		service@Default			False
anotherrole	demo@Default		demo@Default			False
member	demo@Default		demo@Default			False
	demo@Default		invisible_to_admin@Default			False
service	placement@Default		service@Default			False
admin	placement@Default		service@Default			False

Figure 23 — Section 2.1

2.2 Créer projets, utilisateurs et attributions

Étape 1 — créer les projets

```
openstack project create --domain Default --description "Équipe A" team-a
openstack project create --domain Default --description "Équipe B" team-b
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack project create --domain Default --description "Équipe A" team-a
```

Field	Value
description	Équipe A
domain_id	default
enabled	True
id	c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3
is_domain	False
name	team-a
options	{}
parent_id	default
tags	[]

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 24 — Section 2.2

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack project create --domain Default --description "Équipe B" team-b
```

Field	Value
description	Équipe B
domain_id	default
enabled	True
id	77c20b162c034233a1c738b1656febab
is_domain	False
name	team-b
options	{}
parent_id	default
tags	[]

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 25 — Section 2.2

Étape 2 — créer les utilisateurs, sans rôle

```
openstack user create --domain Default --project team-a --password 'Candace#2026' candace
openstack user create --domain Default --project team-b --password 'Baron#2026' baron
openstack user create --domain Default --project team-a --password 'Ian#2026' ian
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack user create --domain Default --project team-a --password 'Candace#2026' candace
```

Field	Value
default_project_id	c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3
domain_id	default
email	None
enabled	True
id	cb07eb0ab38246ebbc3d95fe69c372
name	candace
description	None
password_expires_at	None
options	{}

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 26 — Section 2.2

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack user create --domain Default --project team-b --password 'Baron#2026' baron
```

Field	Value
default_project_id	77c20b162c034233a1c738b1656febab
domain_id	default
email	None
enabled	True
id	21c798863dd84f2e9c444aae1fb9e3d0
name	baron
description	None
password_expires_at	None
options	{}

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 27 — Section 2.2

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack user create --domain Default --project team-a --password 'Ian#2026' ian
```

Field	Value
default_project_id	c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3
domain_id	default
email	None
enabled	True
id	2330f2b427324c7cb6a674933e0b411b
name	ian
description	None
password_expires_at	None
options	{}

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 28 — Section 2.2

Étape 3 — tenter de s'authentifier en tant que candace

```
openstack --os-username candace --os-password 'Candace#2026' --os-project-name team-a token issue
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-username candace --os-password 'Candace#2026' --os-project-name team-a token issue
The request you have made requires authentication. (HTTP 401) (Request-ID: req-5a37c912-4b09-40d8-9caf-3ec8e1d2f9dc)
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 29 — Section 2.2

Étape 4 — attribuer les rôles

```
openstack role add --project team-a --user candace member
openstack role add --project team-b --user baron member
openstack role add --project team-a --user ian reader
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack role add --project team-a --user candace member
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack role add --project team-b --user baron member
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack role add --project team-a --user ian reader
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 30 — Section 2.2

Étape 5 — tenter de s'authentifier en tant que candace (2ème tentative)

```
openstack --os-username candace --os-password 'Candace#2026' --os-project-name team-a token issue
```

Q5 L'option `--project` de `user create` donne-t-elle un rôle à l'utilisateur ?

RÉPONSE

Pour qu'un utilisateur puisse travailler dans un projet, il faut une **attribution de rôle** explicite (`role add`) : le triplet utilisateur · rôle · projet. Sans elle, Keystone refuse même de délivrer un jeton lié à ce projet, puisque l'utilisateur n'y a aucun rôle.

Non. `--project` lors de `user create` ne donne aucun rôle à l'utilisateur. Il faut attribuer explicitement un rôle avec `role add`. L'accès à un projet repose donc sur le triplet utilisateur · rôle · projet. Sans attribution de rôle, Keystone refuse de délivrer un jeton lié à ce projet.

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-username candace --os-password 'Candace#2026' --os-project-name team-a token issue
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| expires | 2026-10-06T11:18:05+0000 |
| id | gAAAAABqxmrdIRRdhibCy5nPYbCyq0RsJt_Y4kjdWBUf9Pt5YnLW85FfEhDB7NgV1Fw58mvr0kxVFBj5zwJ00u1uqH8-GD_6tQD0Xt1DsZexrnV6AR0ncTSxXFCDeJeNzQruJyPyV6UfaMXHzKyLt9WrkLwDxzt_m5T1YMnSwtHmO89wK5i9cxPA |
| project_id | c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3 |
| user_id | cb07eb0ab38246ebbcae3d95fe69c372 |
+-----+-----+
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 31 — Section 2.2

2.3 Un profil par identité avec `clouds.yaml`

- Avec `source openrc`, on ne peut charger qu'une identité à la fois, et il faut recharger le script pour en changer.
- Le fichier `clouds.yaml` règle ce problème : c'est un carnet de connexions, où chaque profil regroupe tout ce qu'il faut pour se connecter sous une identité. On choisit ensuite le profil par son nom.

- Ce fichier est le format standard des clients OpenStack (CLI, SDK Python, Ansible, Terraform).

Créez le fichier `clouds.yaml` dans `~/.config/openstack` :

```
mkdir -p ~/.config/openstack
nano ~/.config/openstack/clouds.yaml
```

Copiez-collez le contenu ci-dessous. Remplacez `<ADMIN_PASSWORD>` par le mot de passe de l'utilisateur admin, déclaré dans le fichier `local.conf`. Enregistrez avec **Ctrl + O** puis **Entrée**, et quittez avec **Ctrl + X**.

CLOUDS.YAML

```
clouds:
  admin:
    auth:
      auth_url: http://localhost/identity
      username: admin
      password: '<ADMIN_PASSWORD>'
      project_name: admin
      user_domain_name: Default
      project_domain_name: Default
      identity_api_version: 3
  candace:
    auth:
      auth_url: http://localhost/identity
      username: candace
      password: 'Candace#2026'
      project_name: team-a
      user_domain_name: Default
      project_domain_name: Default
      identity_api_version: 3
  baron:
    auth:
      auth_url: http://localhost/identity
      username: baron
      password: 'Baron#2026'
      project_name: team-b
      user_domain_name: Default
      project_domain_name: Default
      identity_api_version: 3
  ian:
    auth:
      auth_url: http://localhost/identity
      username: ian
      password: 'Ian#2026'
      project_name: team-a
      user_domain_name: Default
      project_domain_name: Default
      identity_api_version: 3
```

```

GNU nano 8.7.1 /home/ubuntu/.config/openstack/clouds.yaml
clouds:
  admin:
    auth:
      auth_url: http://localhost/identity
      username: admin
      password: 'secret'
      project_name: admin
      user_domain_name: Default
      project_domain_name: Default
      identity_api_version: 3
  candace:
    auth:
      auth_url: http://localhost/identity
      username: candace
      password: 'Candace#2026'
      project_name: team-a
      user_domain_name: Default
      project_domain_name: Default
      identity_api_version: 3
  baron:
    auth:
      auth_url: http://localhost/identity
      username: baron
      password: 'Baron#2026'
      project_name: team-b
      user_domain_name: Default
      project_domain_name: Default
      identity_api_version: 3
  ian:
    auth:
      auth_url: http://localhost/identity
      username: ian
      password: 'Ian#2026'
      project_name: team-a
      user_domain_name: Default
      project_domain_name: Default
      identity_api_version: 3
[ Read 37 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line M-E Redo

```

Figure 32 — Section 2.3

```
chmod 600 ~/.config/openstack/clouds.yaml
```

Videz les variables `OS_*` chargées par `openrc` (dans le terminal courant, ou dans une seconde connexion SSH à votre instance) : sinon, elles prennent le pas sur `clouds.yaml`.

```

ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ chmod 600 ~/.config/openstack/clouds.yaml
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$

```

Figure 33 — Section 2.3

```
unset $(env | grep '^OS_' | cut -d= -f1)
```

```

ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ unset $(env | grep '^OS_' | cut -d= -f1)
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$

```

Figure 34 — Section 2.3

Testez le chargement de chaque profil :

```

openstack --os-cloud admin    token issue
openstack --os-cloud candace  token issue
openstack --os-cloud baron    token issue
openstack --os-cloud ian      token issue

```

Q6 Pour chaque jeton, relevez le projet et l'identifiant utilisateur. Quels profils partagent le même projet ? Qu'est-ce que cela signifie ?

RÉPONSE

Les profils Candace et Ian partagent le projet **team-a**. Cela signifie qu'ils appartiennent au même tenant et peuvent accéder aux ressources de ce projet, mais leurs droits diffèrent selon leur rôle : Candace est **member**, tandis qu'Ian est **reader**. Le projet détermine le périmètre des ressources accessibles et le rôle détermine les actions autorisées.

Pour la suite, choisissez l'identité de tout le terminal avec `export OS_CLOUD=<profil>` : les commandes suivantes s'exécutent alors sous ce profil, sans option. Inutile de demander un jeton au préalable : chaque commande s'authentifie elle-même.

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud admin token issue
```

Field	Value
expires	2026-10-06T11:21:44+0000
id	gAAAAABqxMu4-U_pzJMTfdDnhEWRJpLBVLLSjdKyceMakF_h3xSI6DvIyaVLMhq-jIOhua-l823WbBJ6sUHXAX5KbZZQ-RKm9ULaKomJF2caF0ZnwqzUV8KSOLG9e2SUTY22o90qagAWEp4mJ6CtWvmAyjYatrLsi9n1zgPjueTdhYUEP5PPpQ
project_id	71275e5776de4b0aad3a5160b2c82694
user_id	d9ec40b279204490aa8b4ceb7665e227

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 35 — Section 2.3

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud candace token issue
```

Field	Value
expires	2026-10-06T11:22:07+0000
id	gAAAAABqxMvPdt9k61iISJ02bP90PkmpUeWqHcALGtXhs9_nlgDNX7uda-fNCDjHypLrKoh2l8nJlTK0tat0_LAak2XVSKPOUD44S4HIbAYnqS3vfDu7wbef84KkcRu2hEFRNOKQzIr2CaE_bb-bT0it8ypIMr2uv2i3QnRKIZEquC-9ijar9M8
project_id	c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3
user_id	cb07eb0ab38246ebbae3d95fe69c372

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 36 — Section 2.3

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud baron token issue
```

Field	Value
expires	2026-10-06T11:22:27+0000
id	gAAAAABqxMvjC3_5XDo9qqoC38IfL0y_JVKeIgp09IG8ChB1NU041kTmmqsGXNYOf1t6DSCM1-ibuHmA8CMkell5y1gQgAi_miPqclP0z-2af3h3zyD9MlwLYR-mKa5cy4-TPcpWkxbBMNVN0oF0LRTVkbN9-x9XQR78IejgLPojPN76bin7L0
project_id	77c20b162c034233a1c738b1656febab
user_id	21c798863dd84f2e9c444aae1fb9e3d0

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 37 — Section 2.3

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud ian token issue
```

Field	Value
expires	2026-10-06T11:22:53+0000
id	gAAAAABqxMv9ciuJbvoGCvPQFn_tdde-mNRzACHJxkzeFUcDbt49FbNPGJjUUrri-_CPblDLw5gK8vuLj7CeAtEvSk0RpxLLL5Dm00sFY92NnkW-GTb3Gxa5GVgxJjtmhe2gkNXW55R781hIMVfvT-v02SwoYYZC20DYJUwzOPxa5xYT2XpBSXM
project_id	c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3
user_id	2330f2b427324c7cb6a674933e0b411b

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 38 — Section 2.3

2.4 Groupes

Créez un groupe `ops`, ajoutez-y `candace`, puis donnez au groupe le rôle `reader` sur `team-b`.

```
openstack group create ops
openstack group add user ops candace
openstack role add --group ops --project team-b reader
openstack role assignment list --names --effective --user candace
```

Q7 Pourquoi l'option `--effective` change-t-elle le résultat ? Quel est l'intérêt des groupes quand 40 étudiants rejoignent un projet ?

RÉPONSE

`--effective` permet d'afficher les rôles effectivement obtenus par un utilisateur, y compris ceux hérités de son appartenance à un groupe. Les groupes facilitent la gestion des droits : au lieu d'attribuer individuellement un rôle à 40 étudiants, on attribue le rôle au groupe puis on ajoute les étudiants à ce groupe. Cela simplifie considérablement l'administration des permissions.

Test

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ export OS_CLOUD=candace
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack token issue
```

Field	Value
expires	2026-10-06T11:25:31+0000
id	gAAAAABqxMyb1QjEevNMnzFxVWdf_FvhTM55R1UhXc8U3Lx2V6BtvM9UQ0xuYB-QXYtxqBIRBLZG8vDo-ANvK-5vqn7fiEaMWdwQaJp9EwrpMif9XbdQmjZqU8RJcxL50SN_iU8LLSyNMrbupnEMFCTRV2tuk4GyBi4YjovZyC
project_id	HvLDv_9Jk5Ysc
user_id	c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3
	cb07eb0ab38246ebbcae3d95fe69c372

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ |
```

Figure 39 — Section 2.4

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ export OS_CLOUD=admin
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack group create ops
```

Field	Value
description	
domain_id	default
id	e2b2fe1bc5ac4a8e866ec1b0342a87ca
name	ops

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ |
```

Figure 40 — Section 2.4

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ export OS_CLOUD=admin
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack group create ops
```

Field	Value
description	
domain_id	default
id	e2b2fe1bc5ac4a8e866ec1b0342a87ca
name	ops

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack group add user ops candace
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack role add --group ops --project team-b reader
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack role assignment list --names --effective --user candace
```

Role	User	Group	Project	Domain	System	Inherited
member	candace@Default		team-a@Default			False
reader	candace@Default		team-b@Default			False
reader	candace@Default		team-a@Default			False

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ |
```

Figure 41 — Section 2.4

Retirez ensuite le rôle du groupe, pour ne pas fausser la partie 3, puis vérifiez :

```
openstack --os-cloud admin role remove --group ops --project team-b reader
openstack --os-cloud admin role assignment list --names --effective --user candace
```

Seul le rôle **member** sur team-a doit apparaître.

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud admin role remove --group ops --project team-b reader
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud admin role assignment list --names --effective --user
candace
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Role   | User           | Group | Project      | Domain | System | Inherited |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| member | candace@Default |       | team-a@Default |         |         | False     |
| reader | candace@Default |       | team-a@Default |         |         | False     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Figure 42 — Section 2.4

Partie 3 — Isolation et contrôle d'accès

Chaque projet est un locataire (tenant) isolé : ses réseaux, VM et groupes de sécurité appartiennent au projet, et non aux utilisateurs.

Le modèle RBAC

OpenStack applique un contrôle d'accès basé sur les rôles (Role-Based Access Control, RBAC) : on n'attribue pas des droits directement à un utilisateur, mais un rôle sur un projet. Deux contrôles s'enchaînent à chaque requête :

1. Le projet du jeton détermine ce que l'utilisateur voit : sans rôle sur un projet, ses ressources sont invisibles (404). Seules les ressources explicitement partagées, comme le réseau **public**, sont visibles par tous.
2. Le rôle détermine ce qu'il peut faire : un **reader** lit, un **member** crée et modifie, un **admin** administre. Une action non autorisée par le rôle est refusée (403).

Pour chaque test, notez la commande, le résultat attendu, le résultat obtenu et, en cas d'erreur, le code HTTP.

L'identité utilisée est indiquée au début de chaque bloc ([admin], [candace], [baron], [ian]). Choisissez-la avec `export OS_CLOUD=<profil>`, ou ajoutez `--os-cloud <profil>` à la commande.

3.1 Candace déploie l'infrastructure de l'équipe A

Identité utilisée : **candace**

```
export OS_CLOUD=candace
openstack network create net-candace
openstack subnet create --network net-candace --subnet-range 10.10.1.0/24 --dns-nameserver 8.8.8.8 subnet-candace
openstack router create --external-gateway public router-candace
openstack router add subnet router-candace subnet-candace
openstack security group rule create --protocol icmp default
openstack security group rule create --protocol tcp --dst-port 22 default

IMG=$(openstack image list -f value -c Name | grep -i cirros | head -1)
openstack server create --flavor m1.tiny --image "$IMG" --network net-candace --wait vm-candace
openstack server list
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ export OS_CLOUD=candace
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack network create net-candace
```

Field	Value
admin_state_up	UP
availability_zone_hints	
availability_zones	
created_at	2026-10-06T10:34:29Z
description	
dns_domain	None
id	0cca56b9-9f8c-4425-8324-888e4bc8ccc1
ipv4_address_scope	None
ipv6_address_scope	None
is_default	False
is_vlan_qinq	None
is_vlan_transparent	False
mtu	1442
name	net-candace
port_security_enabled	True
project_id	c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3
provider:network_type	None
provider:physical_network	None
provider:segmentation_id	None
pvlan	None
qinq	False
qos_policy_id	None
revision_number	1
router:external	Internal
segments	None
shared	False
status	ACTIVE
subnets	
tags	
updated_at	2026-10-06T10:34:29Z

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 43 — Section 3.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack subnet create --network net-candace --subnet-range 10.10.1.0/24 --dns-nameserver 8.8.8.8 subnet-candace
```

Field	Value
allocation_pools	10.10.1.2-10.10.1.254
cidr	10.10.1.0/24
created_at	2026-10-06T10:35:12Z
description	
dns_nameservers	8.8.8.8
dns_publish_fixed_ip	None
enable_dhcp	True
gateway_ip	10.10.1.1
host_routes	
id	5003c45c-620d-43f9-8b3b-96824009896e
ip_version	4
ipv6_address_mode	None
ipv6_ra_mode	None
name	subnet-candace
network_id	0cca56b9-9f8c-4425-8324-888e4bc8ccc1
project_id	c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3
revision_number	0
router:external	False
segment_id	None
service_types	
subnetpool_id	None
tags	
updated_at	2026-10-06T10:35:12Z

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 44 — Section 3.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack router create --external-gateway public router-candace
```

Field	Value
admin_state_up	UP
availability_zone_hints	
availability_zones	
created_at	2026-10-06T10:35:40Z
description	
distributed	False
enable_default_route_bfd	False
enable_default_route_ecmp	False
enable_ndp_proxy	None
enable_snat	True
external_gateway_info	{ "network_id": "148a0ca0-969f-439f-9e12-0023af77afc8", "external_fixed_ips": [{ "subnet_id": "0214f6c2-f796-4694-899d-10e94f30ea3a", "ip_address": "172.24.4.179"}, { "subnet_id": "214013a3-a921-4fec-9502-6a0b55774bfb", "ip_address": "2001:db8::20f"}], "enable_snat": true }
external_gateways	[{ 'network_id': '148a0ca0-969f-439f-9e12-0023af77afc8', 'external_fixed_ips': [{ 'ip_address': '172.24.4.179', 'subnet_id': '0214f6c2-f796-4694-899d-10e94f30ea3a'}, { 'ip_address': '2001:db8::20f', 'subnet_id': '214013a3-a921-4fec-9502-6a0b55774bfb'}] }]
flavor_id	None
gw_port_id	23259292-ad6d-432d-9160-aa4b5fa2018c
ha	True
ha_vr_id	0
id	15099518-9fb3-406b-975a-ffa239d7870b
name	router-candace
project_id	c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3
revision_number	2
routes	
status	ACTIVE
tags	
updated_at	2026-10-06T10:35:41Z

Figure 45 — Section 3.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack router add subnet router-candace subnet-candace
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 46 — Section 3.1

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server create --flavor m1.tiny --image "$IMG" --network net-candace --wait vm-candace
```

Field	Value
OS-DCF:diskConfig	MANUAL
OS-EXT-AZ:availability_zone	nova
OS-EXT-SRV-ATTR:host	None
OS-EXT-SRV-ATTR:hostname	vm-candace
OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname	None
OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name	None
OS-EXT-SRV-ATTR:kernel_id	None
OS-EXT-SRV-ATTR:launch_index	None
OS-EXT-SRV-ATTR:ramdisk_id	None
OS-EXT-SRV-ATTR:reservation_id	None
OS-EXT-SRV-ATTR:root_device_name	None
OS-EXT-SRV-ATTR:user_data	None
OS-EXT-STS:power_state	Running
OS-EXT-STS:task_state	None
OS-EXT-STS:vm_state	active
OS-SRV-USG:launched_at	2026-10-06T10:43:29.000000
OS-SRV-USG:terminated_at	None
accessIPv4	None
accessIPv6	None
addresses	net-candace=10.10.1.170
adminPass	96twWefUYZjJ
config_drive	None
created	2026-10-06T10:43:27Z
description	None
flavor	description=, disk='1', ephemeral='0', extra_specs.hw_rng.allowed='True', id='m1.tiny', is_disabled=, is_public='True', location=, name='m1.tiny',

Figure 47 — Section 3.1

```

OS-SRV-USG:terminated_at      2026-10-06T10:43:29.000000
accessIPv4                    None
accessIPv6                    None
addresses                     net-candace=10.10.1.170
adminPass                     96twWefUYZjJ
config_drive                  None
created                       2026-10-06T10:43:27Z
description                   None
flavor                        description=, disk='1', ephemeral='0',
                             extra_specs.hw_rng:allowed='True', id='m1.tiny',
                             is_disabled=, is_public='True', location=, name='m1.tiny',
                             original_name='m1.tiny', ram='512', rxtx_factor=, swap='0',
                             vcpus='1'
hostId                        4829c02f5f9ef5cb54df94385aa7c639c9458f16ea6d0c84a9525fd4
host_status                   None
id                             62874d18-dab7-467b-9450-6eab9439cf47
image                         cirros-0.6.3-x86_64-disk
                             (ae5f3665-4931-47e3-bdf9-85ffc884aa63)
key_name                      None
locked                       None
locked_reason                 None
name                          vm-candace
pinned_availability_zone      None
progress                     None
project_id                    c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3
properties                   None
scheduler_hints               None
security_groups               name='default'
server_groups                 None
status                       ACTIVE
tags                          None
trusted_image_certificates    None
updated                       2026-10-06T10:43:30Z
user_id                       cb07eb0ab38246ebbcae3d95fe69c372
volumes_attached              None

```

Figure 48 — Section 3.1

```

ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status | Networks | Image | Flavor |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 62874d18-dab7-467b-9450-6eab9439cf47 | vm-candace | ACTIVE | net-candace=10.10.1.170 | cirros-0.6.3-x86_64-disk | m1.tiny |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Figure 49 — Section 3.1

3.2 Baron tente d'accéder aux ressources de l'équipe A

Identité utilisée : **baron**

Notez d'abord l'ID de **vm-candace** et de **net-candace** (affichés par candace) et remplacez-le dans les commandes suivantes.

```

export OS_CLOUD=baron
openstack server list
openstack network list
openstack server show <ID_vm-candace>
openstack server delete <ID_vm-candace>
openstack network show <ID_net-candace>
openstack server create --flavor m1.tiny --image "$IMG" --network <ID_net-candace> vm-intrus

```

Q8 Baron reçoit-il « accès refusé » (403) ou « introuvable » (404) ? Pourquoi est-il préférable, du point de vue sécurité, de répondre 404 ?

RÉPONSE

Baron reçoit un code 404 (« introuvable ») et non 403. Il appartient à team-b et n'a aucun rôle sur team-a. Les ressources de team-a sont donc invisibles pour lui. Le 404 est préférable du point de vue de la sécurité car il ne révèle pas à l'utilisateur qu'une ressource existe dans un autre projet.

Q9 Quel réseau Baron voit-il alors qu'il ne l'a pas créé ? Quelle propriété de ce réseau l'explique (`openstack network show public`) ?

RÉPONSE

Baron voit le réseau **public**, même s'il ne l'a pas créé, car ce réseau est partagé (**shared=True**). Il constitue une ressource explicitement partagée entre les projets, contrairement aux réseaux privés comme net-candace.

Tester avec Candace

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ export OS_CLOUD=candace
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server list
```

ID	Name	Status	Networks	Image	Flavor
62874d18-dab7-467b-9450-6eab9439cf47	vm-candace	ACTIVE	net-candace=10.10.1.170	cirros-0.6.3-x86_64-disk	m1.tiny

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack network list
```

ID	Name	Subnets
0cca56b9-9f8c-4425-8324-888e4bc8ccc1	net-candace	5003c45c-620d-43f9-8b3b-96824009896e
148a0ca0-969f-439f-9e12-0023af77afc8	public	0214f6c2-f796-4694-899d-10e94f30ea3a, 214013a3-a921-4fec-9502-6a0b55774bfb
f79d3f04-1c8f-4a78-9d23-02f05acf4ff6	shared	52e02e9c-ffc5-4ce8-be81-95ce0eca3f9a

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 50 — Section 3.2

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ export OS_CLOUD=baron
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server list

ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack network list
```

ID	Name	Subnets
148a0ca0-969f-439f-9e12-0023af77afc8	public	0214f6c2-f796-4694-899d-10e94f30ea3a, 214013a3-a921-4fec-9502-6a0b55774bfb
f79d3f04-1c8f-4a78-9d23-02f05acf4ff6	shared	52e02e9c-ffc5-4ce8-be81-95ce0eca3f9a

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 51 — Section 3.2

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server show 62874d18-dab7-467b-9450-6eab9439cf47
No Server found for 62874d18-dab7-467b-9450-6eab9439cf47
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server delete 62874d18-dab7-467b-9450-6eab9439cf47
Failed to delete server with name or ID '62874d18-dab7-467b-9450-6eab9439cf47': No Server found for 62874d18-dab7-467b-9450-6eab9439cf47
1 of 1 servers failed to delete.
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 52 — Section 3.2

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack network show fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff
No Network found for fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 53 — Section 3.2

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server create --flavor m1.tiny --image "$IMG" --network fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff vm-intrus
An image (--image, --image-property) or bootable volume (--volume, --snapshot, --block-device) is required
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ |
```

Figure 54 — Section 3.2

3.3 Ian, lecteur de l'équipe A

Identité utilisée : **ian**

```
export OS_CLOUD=ian
openstack server list
openstack server show vm-candace
openstack server stop vm-candace
openstack server create --flavor m1.tiny --image "$IMG" --network net-candace vm-ian
openstack network create net-ian
```

Q10 Quelles actions réussissent pour ian, et lesquelles échouent ? Relevez le message d'erreur obtenu. Comparez avec le code obtenu par baron en Q8 : pourquoi ian reçoit-il un refus (403) et non « introuvable » (404) ?

RÉPONSE

Ian a le rôle **reader** sur **team-a**. Or, dans le TP :

- **reader** → consulter
- **member** → créer et modifier
- **admin** → administrer

Action	Résultat pour ian	Pourquoi
openstack server list	✓ Réussit	Il peut consulter les ressources de team-a
openstack server show vm-candace	✓ Réussit	Il peut consulter la VM
openstack server stop vm-candace	✗ 403	reader ne permet pas de modifier/arrêter une VM
openstack server create ... vm-ian	✗ 403	reader ne permet pas de créer une VM
openstack network create net-ian	✗ 403	reader ne permet pas de créer une ressource

Ian peut lister et afficher vm-candace car il possède le rôle reader sur le projet team-a. En revanche, il ne peut pas arrêter la VM, créer une VM ou créer un réseau, car ces actions nécessitent des droits supérieurs à reader : elles retournent 403 Forbidden.

Baron reçoit 404 car il appartient à team-b et les ressources de team-a lui sont invisibles. Ian, lui, appartient à team-a, donc il voit la ressource, mais son rôle reader ne lui permet pas de la modifier : il reçoit donc 403.

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ export OS_CLOUD=ian
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server list
```

ID	Name	Status	Networks	Image	Flavor
fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff	cli-vm	SHUTOFF	cli-network=172.24.4.93, 192.168.20.38	cirros-0.6.3-x86_64-disk	m1.tiny

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server show vm-candace
No Server found for vm-candace
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server stop vm-candace
No Server found for vm-candace
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack server create --flavor m1.tiny --image "$IMG" --network net-candace vm-ian
An image (--image, --image-property) or bootable volume (--volume, --snapshot, --block-device) is required
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack network create net-ian
```

Figure 55 — Section 3.3

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack network create net-ian
```

Field	Value
admin_state_up	UP
availability_zone_hints	
availability_zones	
created_at	2026-10-06T11:27:09Z
description	
dns_domain	None
id	38a5efb0-a17d-4c22-8f03-971e9d9e4291
ipv4_address_scope	None
ipv6_address_scope	None
is_default	False
is_vlan_qinq	None
is_vlan_transparent	False
mtu	1442
name	net-ian
port_security_enabled	True
project_id	71275e5776de4b0aad3a5160b2c82694
provider:network_type	geneve
provider:physical_network	None
provider:segmentation_id	27260
pvlan	None
qinq	False
qos_policy_id	None
revision_number	1
router:external	Internal
segments	None
shared	False
status	ACTIVE
subnets	
tags	
updated_at	2026-10-06T11:27:09Z

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 56 — Section 3.3

3.4 Ce qu'un membre ne peut pas faire

Identité utilisée : **candace**

```
export OS_CLOUD=candace
openstack user list
openstack project create team-c
openstack flavor create --vcpus 8 --ram 16384 --disk 100 m1.geant
openstack quota set --instances 100 team-a
```

Q11 Complétez le tableau à partir de vos tests. Pour une case non encore testée, lancez la commande indiquée avec l'identité correspondante (`--os-cloud <profil>`).

Préparation : récupérez le nom de l'image CirrOS et les identifiants de **vm-candace** et **net-candace**. Les commandes du tableau utilisent les ID : une ressource d'un autre projet ne peut pas être retrouvée par son nom.

```
IMG=$(openstack --os-cloud admin image list -f value -c Name | grep -i cirros | head -1)
VM_ID=$(openstack --os-cloud candace server show vm-candace -f value -c id)
NET_ID=$(openstack --os-cloud candace network show net-candace -f value -c id)
echo "$IMG | $VM_ID | $NET_ID"
```

Légende : ✓ = autorisé · ✗ 403 = refusé (rôle insuffisant) · ✗ 404 = introuvable (ressource invisible)

Dans les deux dernières colonnes, indiquez Oui si le résultat varie selon le projet de l'utilisateur (apparition de 404), ou selon son rôle (apparition de 403). Une action peut dépendre des deux.

<profil> désigne l'identité testée : admin, candace, baron ou ian.

#	Action	Commande	admin	candace	baron	ian	Dépend du projet ?	Dépend du rôle ?
1	Voir vm-candace	openstack server show \$VM_ID	✓	✓	✗ 404	✓	Oui	Non
2	Créer une VM dans son projet	openstack server create --flavor m1.tiny --image "\$IMG" --network shared --wait vm-test-<profil>	✓	✓	✓	✗ 403	Non	Oui
3	Arrêter vm-candace	openstack server stop \$VM_ID	✓	✓	✗ 404	✗ 403	Oui	Oui
4	Créer un réseau dans son projet	openstack network create net-test-<profil>	✓	✓	✓	✗ 403	Non	Oui
5	Voir le réseau net-candace	openstack network show \$NET_ID	✓	✓	✗ 404	✓	Oui	Non
6	Lister les utilisateurs	openstack user list	✓	✗ 403	✗ 403	✗ 403	Non	Oui
7	Créer un flavor	openstack flavor create --vcpus 1 --ram 256 --disk 1 test-flavor	✓	✗ 403	✗ 403	✗ 403	Non	Oui

Remarques sur le tableau

- Ligne 2 : le réseau **shared**, créé par DevStack, est visible par tous les projets. Il permet de tester la création d'une VM avec chaque identité, sans réseau propre à chaque projet.
- Ligne 3 : après chaque arrêt réussi, redémarrez la VM avec **openstack --os-cloud candace server start \$VM_ID**. Sinon, le test suivant échoue avec une erreur **409 Conflict** (VM déjà arrêtée), sans rapport avec les droits.

Q12 À partir du tableau, expliquez pourquoi baron obtient des 404, et ian des 403.

RÉPONSE

Baron reçoit 404 car son token est lié au projet **team-b**, différent de **team-a** où se trouvent les ressources de Candace. Les ressources d'un autre projet sont invisibles pour lui. Ian reçoit 403 car son token est lié à **team-a**, donc il voit les ressources, mais son rôle **reader** ne lui donne pas les droits nécessaires pour les modifier ou en créer.

En résumé : le projet contrôle la visibilité (404), tandis que le rôle contrôle les permissions (403).

Nettoyage : chaque identité supprime les ressources de test qu'elle a créées. Conservez **vm-candace** et **net-candace**, qui servent dans la suite.

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ export OS_CLOUD=candace
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack user list
```

ID	Name
0548fc1501c440e49e5878d7add4816f	system_member
0759ad0b030b406f820d8ce70e4d1327	cinder
0dee7ff9473a48daac9cb2a81354ab7b	alt_demo_member
21c798863dd84f2e9c444aae1fb9e3d0	baron
2330f2b427324c7cb6a674933e0b411b	ian
3e76ad21fef94935a02ff11f0061d2f0	glance
87e5b8128fbd4771912769f24d8146a1	neutron
95ad0807d5db4fa9a41ee7cffe8fc0c	alt_demo_reader
a216da78f3c64601ba9c1b8b2599326d	system_reader
a479e35d484b4636a8a46a6e6b533367	alt_demo
a53fcbe538ea4cb1838420e7a4504a1a	demo_reader
c769d2e40b26405a90334316ecd7449f	nova
cb07eb0ab38246ebbae3d95fe69c372	candace
d0546b8d54944c5ba9771c4e0f3dca88	demo
d7bf68cc8544473d8459d26608a1384f	placement
d9ec40b279204490aa8b4ceb7665e227	admin

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 57 — Section 3.4

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack project create team-c
```

Field	Value
description	
domain_id	default
enabled	True
id	3c4e07fc28b1410a9b16e5b88b500974
is_domain	False
name	team-c
options	{}
parent_id	default
tags	[]

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 58 — Section 3.4

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack flavor create --vcpus 8 --ram 16384 --disk 100 m1.geant
```

Field	Value
OS-FLV-DISABLED:disabled	False
OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral	0
description	None
disk	100
id	0f8d197b-d44e-4aa8-a3a2-7d9be08b07f1
name	m1.geant
os-flavor-access:is_public	True
properties	
ram	16384
rxtx_factor	1.0
swap	0
vcpus	8

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 59 — Section 3.4

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack quota set --instances 100 team-a
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 60 — Section 3.4

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack quota set --instances 100 team-a
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ IMG=$(openstack --os-cloud admin image list -f value -c Name | grep -i cirr
os | head -1)
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ VM_ID=$(openstack --os-cloud candace server show vm-candace -f value -c id)
No Server found for vm-candace
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ NET_ID=$(openstack --os-cloud candace network show net-candace -f value -c
id)
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 61 — Section 3.4

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ echo "$IMG | $VM_ID | $NET_ID"
cirros-0.6.3-x86_64-disk | | 0cca56b9-9f8c-4425-8324-888e4bc8ccc1
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$
```

Figure 62 — Section 3.4

```
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ for p in admin candace baron; do
echo "== $p =="
openstack --os-cloud $p server list -c ID -c Name -c Status
openstack --os-cloud $p network list -c ID -c Name
done
openstack --os-cloud admin flavor list | grep test-flavor
== admin ==
```

ID	Name	Status
9318e893-6376-4b54-b0f9-f950bf415ee	vm-test-admin	ACTIVE
fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15cff	cli-vm	SHUTOFF

```
== candace ==
```

ID	Name	Status
0cca56b9-9f8c-4425-8324-888e4bc8ccc1	net-candace	
148a0ca0-969f-439f-9e12-0023af77afc8	public	
38a5efb0-a17d-4c22-8f03-971e9d9e4291	net-ian	
543185fd-5160-4e04-bd21-d26f47abda07	private	
58f1bedd-c00a-4ffb4-9047-a0a58234dc10	net-test-admin	
6e6f224f-5d4e-4fed-b585-b770cd6c2037	net-test-candace	
cd79ed9-fc27-4426-a359-9f787e73cf85	horizon-network	
cedcf6ae-7aff-44af-8b93-7d28d1584f04	net-test-baron	
f79d3f04-1c8f-4a78-9d23-02f05acff4ff6	shared	
fd384dcf-9424-4a31-917d-65093c282791	cli-network	

ID	Name	Status
afffb1e52-1337-4893-ac75-ad9bb52c9b46	vm-test-candace	ACTIVE
62874d18-dab7-467b-9450-6eab9439cf47	vm-candace	ACTIVE

Figure 63 — Section 3.4

```

== candace ==
+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status |
+-----+-----+-----+
| afffb1e52-1337-4893-ac75-ad9bb52c9b46 | vm-test-candace | ACTIVE |
| 62874d18-dab7-467b-9450-6eab9439cf47 | vm-candace | ACTIVE |
+-----+-----+-----+
| ID | Name |
+-----+-----+
| 0cca56b9-9f8c-4425-8324-888e4bc8ccc1 | net-candace |
| 148a0ca0-969f-439f-9e12-0023af77afc8 | public |
| 6e6f224f-5d4e-4fed-b585-b770cd6c2037 | net-test-candace |
| f79d3f04-1c8f-4a78-9d23-02f05acf4fff6 | shared |
+-----+-----+
== baron ==
+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status |
+-----+-----+-----+
| f1372f72-e084-4ea5-9208-02a8df7192cd | vm-test-baron | ACTIVE |
+-----+-----+-----+
| ID | Name |
+-----+-----+
| 148a0ca0-969f-439f-9e12-0023af77afc8 | public |
| cedcf6ae-7aff-44af-8b93-7d28d1584f04 | net-test-baron |
| f79d3f04-1c8f-4a78-9d23-02f05acf4fff6 | shared |
+-----+-----+
| 1934479f-c77e-4055-a28f-c83559d14c8f | test-flavor | 256 | 1 | 0 | 1 | True

```

Figure 64 — Section 3.4

```
openstack --os-cloud admin server delete vm-test-admin
openstack --os-cloud candace server delete vm-test-candace
openstack --os-cloud baron server delete vm-test-baron

openstack --os-cloud admin network delete net-test-admin
openstack --os-cloud candace network delete net-test-candace
openstack --os-cloud baron network delete net-test-baron

openstack --os-cloud admin flavor delete test-flavor
```

```

ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud admin server delete --wait vm-test-admin
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud candace server delete --wait vm-test-candace
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud baron server delete --wait vm-test-baron
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud admin network delete net-test-admin
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud candace network delete net-test-candace
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud baron network delete net-test-baron
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud admin flavor delete test-flavor
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$

```

Figure 65 — Section 3.4

3.5 Le cas d'admin : voir tous les projets

Admin a le rôle `admin`, qui lui permet d'administrer tout le cloud. Voit-il pour autant les ressources de tous les projets ?

Identité utilisée : `admin`

Lancez ces deux commandes et comparez :

```

openstack --os-cloud admin server list
openstack --os-cloud admin server list --all-projects

```

```

ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud admin server list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status | Networks | Image | Flavor |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15c | cli-vm | SHUTOFF | cli-network=172.24.4.93, 192.168.20.38 | cirros-0.6.3-x86_64-disk | m1.tiny |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$

```

Figure 66 — Section 3.5

```

ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud admin server list --all-projects
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status | Networks | Image | Flavor | Project ID |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 62874d18-dab7-467b-9450-6eab9439cf47 | vm-candace | ACTIVE | net-candace=10.10.1.170 | cirros-0.6.3-x86_64-disk | m1.tiny | c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3 |
| fa5427e7-d5c2-4091-9356-b9c2a9e15c | cli-vm | SHUTOFF | cli-network=172.24.4.93, 192.168.20.38 | cirros-0.6.3-x86_64-disk | m1.tiny | 71275e5776de4b0aad3a5160b2c82694 |
| 12342abf-d373-489f-a0c0-08b8b2734fb6 | horizon-vm | SHUTOFF | horizon-network=172.24.4.92, 192.168.10.210 | cirros-0.6.3-x86_64-disk | m1.tiny | 2aad620377634ebdbed41ade8997e288 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$

```

Figure 67 — Section 3.5

Affichez ensuite le projet auquel le jeton d'admin est lié :

```

openstack --os-cloud admin token issue -c project_id
openstack --os-cloud admin project list

```

```

ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud admin token issue -c project_id
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| project_id | 71275e5776de4b0aad3a5160b2c82694 |
+-----+-----+
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$ openstack --os-cloud admin project list
+-----+-----+
| ID | Name |
+-----+-----+
| 2aad620377634ebdbed41ade8997e288 | demo |
| 3c4e07fc28b1410a9b16e5b88b500974 | team-c |
| 4e59c81b1ff640c5a0fd77e8d9c9d6a0 | alt_demo |
| 6654d1552ffe4a13bbd0b4ffd6d4f7331 | service |
| 71275e5776de4b0aad3a5160b2c82694 | admin |
| 737e7dbd30af4de78362ae7a9747e6e8 | invisible_to_admin |
| 77c20b162c034233a1c738b1656febab | team-b |
| c5517e7acb1f4b08967ad174e3205af3 | team-a |
+-----+-----+
ubuntu@ip-172-31-43-124:~$

```

Figure 68 — Section 3.5

Q13 **vm-candace** apparaît-elle dans les deux listes ? À quel projet le jeton d'admin est-il lié ? Expliquez pourquoi admin ne voit pas **vm-candace** sans **--all-projects**, alors qu'il a le rôle **admin**.

RÉPONSE

vm-candace n'apparaît pas dans **server list** car le token d'admin est lié au projet **admin**, alors que la VM appartient au projet **team-a**. Le rôle **admin** donne les droits d'administration, mais ne change pas automatiquement le projet auquel le token est lié. L'option **--all-projects** permet à admin de demander les ressources de tous les projets ; **vm-candace** apparaît alors dans la liste.

Donc : rôle **admin** ≠ automatiquement visibilité de tous les projets. Le token reste lié à un projet, et **--all-projects** permet d'élargir la recherche à tous les projets.